



## 第3章 函数逼近与快速傅里叶变换

《数值分析》考点一站式速成课程

讲授人：AAA维维豆奶的灯塔

核心理念：以重点题型为导向，直击考试得分点！

## 3.1 复习重点

...

- (1)  $[0,1]$ 或 $[-1,1]$ 上二次、三次最佳平方逼近多项式的计算;
- (2) 能描述最小二乘曲线拟合的方法, 并与插值方法比较;
- (3) 勒让德多项式, 切比雪夫多项式的递推关系及其正交性。

## 3.2 重点知识

...

在区间 $[a,b]$ 上, 对于给定权函数 $\rho(x)$ , 寻求次数不超过 $n$ 的多项式 $P_n^*(x)$ , 使误差平方加权积分 $\int_a^b \rho(x)[f(x)-P_n(x)]^2 dx$  最小化, 所得 $P_n^*(x)$ 称为**最佳平方逼近多项式**。

**一次最佳平方逼近多项式 ( $n=1$ ):**

$$S_n^*(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) \quad \text{用直线逼近}$$

**二次最佳平方逼近多项式 ( $n=2$ ):**

$$S_n^*(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x) \quad \text{用抛物线逼近}$$

**三次最佳平方逼近多项式 ( $n=3$ ):**

$$S_n^*(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x) + c_3 P_3(x) \quad \text{用三次曲线逼近}$$

## 3.2 重点知识

...

**最小二乘曲线拟合**是处理离散数据逼近的方法，与插值法要求通过所有节点不同，它不要求曲线完全经过数据点，而是最小化残差平方和

$$\sum_{i=1}^m \delta_i^2 = \sum_{i=1}^m [P_n(x_i) - y_i]^2, \text{ 适用于数据存在观测误差的情况。}$$

**最小二乘拟合与插值法最本质的区别**在于对数据点的约束性质及抗噪能力。插值法属于严格逼近，要求构造的函数必须精确通过每一个节点，即满足  $S(x_i) = y_i$ 。这种特性使得插值法在处理含有观测误差（噪声）的数据时，极易将误差引入模型，导致计算结果出现剧烈震荡（龙格现象），因此仅适用于数据精确可靠的场景。相比之下，最小二乘拟合属于近似逼近，允许曲线在个别点处存在偏差，从而能够有效平滑随机误差，揭示数据的内在规律，更适用于处理带有测量误差的实验数据。

## 3.2 重点知识

...

**高次插值不满意的原因：**会出现龙格现象，即在区间边缘产生剧烈震荡，且计算不稳定。

**当数据量较大时，**用最小二乘拟合更适当。

原因：大量数据通常带有观测误差（噪声）。插值法强行穿过每个点会保留噪声（过拟合）；而拟合法能平滑误差，反映数据的整体趋势。

## 3.2 重点知识

...

最小二乘拟合及最佳平方逼近

解: ① 定义基  $\phi = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1\}$ , 以及权函数  $P(x)$

$$\textcircled{2} (\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^n \varphi_0 \varphi_0 W_i = \int_a^b \varphi_0 \varphi_0 P(x) dx$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) =$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) =$$

$$d_0 = (\varphi_0, f) = \sum_{i=1}^n \varphi_0 f = \int_a^b \varphi_0 f(x) dx$$

$$d_1 = (\varphi_1, f) =$$

③ 法方程

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \end{bmatrix}$$

解得  $a_0 = a_1 =$

$$\textcircled{4} S^*(x) = a_0 \varphi_0 + a_1 \varphi_1$$

## 3.2 重点知识

...

**勒让德多项式**是在 $[-1,1]$ 上权函数 $\rho(x)=1$ 的正交多项式族，满足递推关系

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x),$$

$$\text{且正交性为 } \int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n \end{cases}.$$

**切比雪夫多项式**定义于 $[-1,1]$ ，权函数为 $\rho(x)=1/\sqrt{1-x^2}$ ，递推关系为

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x),$$

$$\text{正交性为 } \int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0 \\ \pi, & n = m = 0 \end{cases}.$$

## 3.2 重点知识

...

利用勒让德基函数求解最佳平方多项式

最佳平方逼近多项式

区间  $[-1, 1]$  标准区间, 使用勒让德多项式

$$S_n^*(x) = C_0 P_0(x) + C_1 P_1(x) + \dots + C_n P_n(x)$$

勒让德基函数  $P_k(x)$

$$\begin{cases} P_0(x) = 1 \\ P_1(x) = x \\ P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \end{cases}$$

系数  $C_k$

$$C_k = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$

区间  $[0, 1]$

$$S_n^*(x) = C_0 \tilde{P}_0(x) + C_1 \tilde{P}_1(x) + \dots + C_n \tilde{P}_n(x)$$

位移勒让德基函数  $\tilde{P}_k(x)$

$$\begin{cases} \tilde{P}_0(x) = 1 \\ \tilde{P}_1(x) = 2x - 1 \\ \tilde{P}_2(x) = 6x^2 - 6x + 1 \\ \tilde{P}_3(x) = 20x^3 - 30x^2 + 12x - 1 \end{cases}$$

系数  $C_k$

$$C_k = (2k+1) \int_0^1 f(x) \tilde{P}_k(x) dx$$

## 3.2 重点知识

...

补充：

(1) 均方误差  $MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$

(2) 残差平方和  $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$

其中  $y_i$  为真实值， $\hat{y}_i$  为预测值（拟合函数得出）

# 例题1：最佳平方逼近多项式

...

12. 设  $f(x) = x^2 + 3x + 2, x \in [0, 1]$ , 试求  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上关于  $\rho(x) = 1, \Phi = \text{span}\{1, x\}$  的最佳平方逼近多项式. 若取  $\Phi = \text{span}\{1, x, x^2\}$ , 那么最佳平方逼近多项式是什么?

# 例题1：最佳平方逼近多项式

...

12. 设  $f(x)=x^2+3x+2, x \in [0,1]$ , 试求  $f(x)$  在  $[0,1]$  上关于  $\rho(x)=1, \Phi=\text{span}\{1, x\}$  的最佳平方逼近多项式. 若取  $\Phi=\text{span}\{1, x, x^2\}$ , 那么最佳平方逼近多项式是什么?

解 若  $\Phi=\text{span}\{1, x\}$ , 则  $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x$ , 这样

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^1 1 dx = 1, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_0) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

$$(f, \varphi_0) = \int_0^1 (x^2 + 3x + 2) dx = \frac{23}{6},$$

$$(f, \varphi_1) = \int_0^1 x(x^2 + 3x + 2) dx = \frac{9}{4},$$

所以法方程为

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{23}{6} \\ \frac{9}{4} \end{bmatrix},$$

解出  $a_0 = \frac{11}{6}, a_1 = 4$ , 所以  $s_1(x) = \frac{11}{6} + 4x$ .

若取  $\Phi=\text{span}\{1, x, x^2\}$ , 继续计算

$$(\varphi_2, \varphi_2) = \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5},$$

$$(\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_2, \varphi_1) = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4},$$

$$(\varphi_0, \varphi_2) = (\varphi_2, \varphi_0) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

$$(f, \varphi_2) = \int_0^1 x^2(x^2 + 3x + 2) dx = \frac{97}{60},$$

得法方程为

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{23}{6} \\ \frac{9}{4} \\ \frac{97}{60} \end{bmatrix},$$

解得  $a_0 = 2, a_1 = 3, a_2 = 1$ , 所以  $s_2(x) = 2 + x + 3x^2$ .

## 例题2：最佳平方逼近多项式

...

求  $f(x) = x^3$  在  $[-1, 1]$  上关于  $\rho(x) = 1$  的二次最佳平方逼近多项式。

# 例题2：最佳平方逼近多项式

...

求  $f(x) = x^3$  在  $[-1,1]$  上关于  $\rho(x) = 1$  的二次最佳平方逼近多项式。

解：1. 确定基函数与权函数

选取基函数为  $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x, \varphi_2(x) = x^2$ ，权函数  $\rho(x) = 1$ ，逼近区间为

$[-1,1]$ 。设所求的二次最佳平方逼近多项式为

$$S_2^*(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + a_2\varphi_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

2. 计算法方程系数矩阵（格拉姆矩阵）元素

计算内积  $(\varphi_i, \varphi_j) = \int_{-1}^1 \varphi_i(x)\varphi_j(x)\rho(x)dx = \int_{-1}^1 x^{i+j}dx$ 。

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_{-1}^1 1dx = 2$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = \int_{-1}^1 xdx = 0$$

$$(\varphi_0, \varphi_2) = \int_{-1}^1 x^2dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^2dx = \frac{2}{3}$$

$$(\varphi_1, \varphi_2) = \int_{-1}^1 x^3dx = 0$$

$$(\varphi_2, \varphi_2) = \int_{-1}^1 x^4dx = \left[\frac{x^5}{5}\right]_{-1}^1 = \frac{2}{5}$$

利用对称性， $(\varphi_1, \varphi_0) = 0, (\varphi_2, \varphi_0) = \frac{2}{3}, (\varphi_2, \varphi_1) = 0$ 。

3. 计算法方程右端项

计算  $d_i = (f, \varphi_i) = \int_{-1}^1 f(x)\varphi_i(x)dx = \int_{-1}^1 x^3 \cdot x^i dx$ 。

$$d_0 = (f, \varphi_0) = \int_{-1}^1 x^3dx = 0 \quad (\text{奇函数在对称区间积分})$$

$$d_1 = (f, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^4dx = \frac{2}{5}$$

$$d_2 = (f, \varphi_2) = \int_{-1}^1 x^5dx = 0 \quad (\text{奇函数在对称区间积分})$$

4. 建立并求解法方程组

法方程组的形式为：

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & (\varphi_0, \varphi_2) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) \\ (\varphi_2, \varphi_0) & (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$$

## 例题2：最佳平方逼近多项式

...

代入数值得到：

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

该方程组可以分解为两个独立的方程组求解：

(1) 关于  $a_1$  的方程：

$$\frac{2}{3}a_1 = \frac{2}{5}$$

解得  $a_1 = \frac{3}{5}$ 。

(2) 关于  $a_0, a_2$  的方程组：

$$\begin{cases} 2a_0 + \frac{2}{3}a_2 = 0 \\ \frac{2}{3}a_0 + \frac{2}{5}a_2 = 0 \end{cases}$$

由第一式得  $a_2 = -3a_0$ ，代入第二式：

$$\frac{2}{3}a_0 + \frac{2}{5}(-3a_0) = \frac{2}{3}a_0 - \frac{6}{5}a_0 = -\frac{8}{15}a_0 = 0$$

解得  $a_0 = 0$ ，进而  $a_2 = 0$ 。

5. 给出计算结果

求得系数为  $a_0 = 0, a_1 = \frac{3}{5}, a_2 = 0$ 。

故  $f(x) = x^3$  在  $[-1, 1]$  上的二次最佳平方逼近多项式为：

$$S_2^*(x) = \frac{3}{5}x$$

# 例题3：最小二乘法

...

16. 观测物体的直线运动,得出以下数据:

|          |   |     |     |     |     |     |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 时间 $t/s$ | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.0 | 3.9 | 5.0 |
| 距离 $s/m$ | 0 | 10  | 30  | 50  | 80  | 110 |

求运动方程.

# 例题3：最小二乘法

...

16. 观测物体的直线运动,得出以下数据:

|          |   |     |     |     |     |     |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 时间 $t/s$ | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.0 | 3.9 | 5.0 |
| 距离 $s/m$ | 0 | 10  | 30  | 50  | 80  | 110 |

求运动方程.

解 设运动方程为  $S=at+b$ ,由给定数据得

$$\sum_{i=1}^6 1 = 6, \quad \sum_{i=1}^6 x_i = 14.7, \quad \sum_{i=1}^6 x_i^2 = 53.63, \quad \sum_{i=1}^6 y_i = 280, \quad \sum_{i=1}^6 x_i y_i = 1078,$$

于是得法方程

$$\begin{cases} 66 + 14.7a = 280, \\ 14.7b + 53.63a = 1078, \end{cases}$$

解得  $b=-7.855\ 047\ 8, a=22.253\ 76$ ,所以运动方程为

$$S = 22.253\ 76t - 7.855\ 047\ 8.$$

# 例题3：最小二乘法

...

解：1.建立数学模型与法方程

设拟合函数为  $S(t) = at + b$ 。选取基函数系为  $\{\phi_0(t) = t, \phi_1(t) = 1\}$ 。

2.计算内积元素

$$\sum_{i=1}^6 t_i = 0 + 0.9 + 1.9 + 3.0 + 3.9 + 5.0 = 14.7$$

$$\sum_{i=1}^6 t_i^2 = 0^2 + 0.9^2 + 1.9^2 + 3.0^2 + 3.9^2 + 5.0^2 = 0 + 0.81 + 3.61 + 9.0 + 15.21 + 25.0 = 53.63$$

$$\sum_{i=1}^6 s_i = 0 + 10 + 30 + 50 + 80 + 110 = 280$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^6 s_i t_i &= 0(0) + 10(0.9) + 30(1.9) + 50(3.0) + 80(3.9) + 110(5.0) \\ &= 0 + 9 + 57 + 150 + 312 + 550 = 1078 \end{aligned}$$

3.构造线性方程组

代入计算结果，构造矩阵  $G$  和向量  $d$ ：

$$(\phi_0, \phi_0) = \sum t_i^2 = 53.63$$

$$(\phi_0, \phi_1) = (\phi_1, \phi_0) = \sum t_i = 14.7$$

$$(\phi_1, \phi_1) = \sum 1 = 6$$

$$(s, \phi_0) = \sum s_i t_i = 1078$$

$$(s, \phi_1) = \sum s_i = 280$$

得到法方程组：

$$\begin{pmatrix} 53.63 & 14.7 \\ 14.7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1078 \\ 280 \end{pmatrix}$$

4.求解方程组

利用克拉默法则（Cramer'sRule）或高斯消去法求解。

计算系数矩阵行列式：

$$|G| = 53.63 \times 6 - 14.7 \times 14.7 = 321.78 - 216.09 = 105.69$$

计算  $a$ ：

$$a = \frac{D_1}{|G|} = \frac{\begin{vmatrix} 1078 & 14.7 \\ 280 & 6 \end{vmatrix}}{105.69} = \frac{1078 \times 6 - 14.7 \times 280}{105.69}$$

$$a = \frac{6468 - 4116}{105.69} = \frac{2352}{105.69} \approx 22.2538$$

计算  $b$ ：

$$b = \frac{D_2}{|G|} = \frac{\begin{vmatrix} 53.63 & 1078 \\ 14.7 & 280 \end{vmatrix}}{105.69} = \frac{53.63 \times 280 - 1078 \times 14.7}{105.69}$$

$$b = \frac{15016.4 - 15846.6}{105.69} = \frac{-830.2}{105.69} \approx -7.8550$$

# 例题3：最小二乘法

...

## 5. 结论

所求的直线运动方程为：

$$S = 22.2538t - 7.8550$$

# 例题4：最小二乘法

...

17. 已知实验数据如下：

|       |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|
| $x_i$ | 19   | 25   | 31   | 38   | 44   |
| $y_i$ | 19.0 | 32.3 | 49.0 | 73.3 | 97.8 |

用最小二乘法求形如  $y=a+bx^2$  的经验公式，并计算均方误差。

# 例题4：最小二乘法

...

17. 已知实验数据如下：

|       |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|
| $x_i$ | 19   | 25   | 31   | 38   | 44   |
| $y_i$ | 19.0 | 32.3 | 49.0 | 73.3 | 97.8 |

用最小二乘法求形如  $y=a+bx^2$  的经验公式,并计算均方误差.

解 由题意  $\Phi=\text{span}\{1,x^2\}$ ,  $\varphi_0(x)=1$ ,  $\varphi_1(x)=x^2$ , 因而

$$(\varphi_0,\varphi_0)=\sum_{i=1}^5 1^2=5, \quad (\varphi_1,\varphi_1)=\sum_{i=1}^5 x_i^4=7\,277\,699,$$

$$(\varphi_0,\varphi_1)=(\varphi_1,\varphi_0)=\sum_{i=1}^5 x_i^2=5327,$$

$$(\varphi_0,y)=\sum_{i=1}^5 y_i=271.4, \quad (\varphi_1,y)=\sum_{i=1}^5 x_i^2 y_i=369\,321.5,$$

从而得法方程

$$\begin{cases} 5a+5327b=271.4, \\ 5327a+7\,277\,699b=369\,321.5, \end{cases}$$

解得  $a=0.972\,604\,6$ ,  $b=0.050\,035\,1$ , 所以经验公式为

$$y=0.972\,604\,6+0.050\,035\,1x^2,$$

均方误差为

$$\|\delta\|_2=\left[\|y\|_2^2-a(\varphi_0,y)-b(\varphi_1,y)\right]^{1/2}=(0.016\,93)^{1/2}=0.130.$$

# 例题5：最小二乘法

...

18. 在某化学反应中,由实验得分解物浓度与时间关系如下:

|                         |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 时间 $t/s$                | 0 | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   |
| 浓度 $y/(\times 10^{-4})$ | 0 | 1.27 | 2.16 | 2.85 | 3.44 | 3.87 | 4.15 | 4.58 | 4.58 | 4.62 | 4.64 |

用最小二乘法求  $y=f(t)$ .

# 例题5：最小二乘法

...

18. 在某化学反应中,由实验得分解物浓度与时间关系如下:

|                         |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 时间 $t/s$                | 0 | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   |
| 浓度 $y/(\times 10^{-4})$ | 0 | 1.27 | 2.16 | 2.85 | 3.44 | 3.87 | 4.15 | 4.58 | 4.58 | 4.62 | 4.64 |

用最小二乘法求  $y=f(t)$ .

解 将给定数据点画出草图,可见曲线近似指数函数,故设  $y=ae^{b/t}$ ,两边取对数得

$$\ln y = \ln a + \frac{b}{t},$$

记  $\bar{y}=\ln y, A=\ln a$ , 则有

$$\bar{y} = A + b \frac{1}{t},$$

即  $\Phi=\text{span}\left\{1,\frac{1}{t}\right\}, \varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=\frac{1}{t}$ . 计算

## 例题5：最小二乘法

...

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^{11} 1^2 = 11, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=1}^{11} \frac{1}{t_i^2} = 0.062\,321\,36.$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_0) = \sum_{i=1}^{11} \frac{1}{t_i} = 0.603\,975\,5,$$

$$(\varphi_0, \bar{y}) = \sum_{i=1}^{11} \bar{y}_i = 13.639\,649, \quad (\varphi_1, \bar{y}) = \sum_{i=1}^{11} \frac{\bar{y}_i}{t_i} = 0.530\,330\,3,$$

从而得法方程为

$$\begin{cases} 11A + 0.603\,975\,56b = 13.639\,649, \\ 0.603\,975\,5A + 0.062\,321\,366b = 0.530\,330\,3, \end{cases}$$

解得  $b = -7.496\,169\,2$ ,  $A = 1.651\,559\,2$ , 从而得  $a = 5.215\,104\,8$ , 故

$$y = 5.215\,104\,8e^{\frac{-7.496\,169\,2}{t}}.$$

# 练习题1：勒让德多项式

...

$f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$  在  $[-1,1]$  上按勒让德多项式展开求三次最佳平方逼近多项式。

解：

1.确定正交基与逼近形式

在  $[-1,1]$  上，选取前 4 个勒让德多项式作为正交基：

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

设所求的三次最佳平方逼近多项式为：

$$S_3^*(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x) + c_3 P_3(x)$$

其中系数计算公式为  $c_k = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$ 。

2.利用奇偶性简化计算

已知  $f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$  是奇函数。

$P_0(x), P_2(x)$  是偶函数，积分为 0，故：

$$c_0 = 0, \quad c_2 = 0$$

$P_1(x), P_3(x)$  是奇函数，乘积为偶函数，故只需计算  $c_1$  和  $c_3$ 。

3.计算系数  $c_1$

$$c_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) \cdot x dx = 3 \int_0^1 x \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx$$

令  $u = x, dv = \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx$ ，分部积分得：

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx &= \left[-\frac{2}{\pi} x \cos\left(\frac{\pi}{2} x\right)\right]_0^1 + \frac{2}{\pi} \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx \\ &= 0 + \frac{2}{\pi} \left[\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right)\right]_0^1 = \frac{4}{\pi^2} \end{aligned}$$

故：

$$c_1 = 3 \times \frac{4}{\pi^2} = \frac{12}{\pi^2}$$

# 练习题1：勒让德多项式

...

$f(x) = \sin \frac{\pi}{2} x$  在  $[-1, 1]$  上按勒让德多项式展开求三次最佳平方逼近多项式。

4. 计算系数  $c_3$

$$c_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) \cdot \frac{1}{2} (5x^3 - 3x) dx = \frac{7}{2} \int_0^1 (5x^3 - 3x) \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx$$

首先计算  $\int_0^1 x^3 \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx$ 。

由分部积分（多次降阶）：

$$\int_0^1 x^3 \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx = \frac{12}{\pi^2} - \frac{96}{\pi^4}$$

则积分部分：

$$\int_0^1 (5x^3 - 3x) \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx = 5\left(\frac{12}{\pi^2} - \frac{96}{\pi^4}\right) - 3\left(\frac{4}{\pi^2}\right) = \frac{48}{\pi^2} - \frac{480}{\pi^4}$$

故：

$$c_3 = \frac{7}{2} \left(\frac{48}{\pi^2} - \frac{480}{\pi^4}\right) = \frac{168}{\pi^2} - \frac{1680}{\pi^4}$$

5. 结论

所求三次最佳平方逼近多项式为：

$$S_3^*(x) = \frac{12}{\pi^2} P_1(x) + \left(\frac{168}{\pi^2} - \frac{1680}{\pi^4}\right) P_3(x)$$

即：

$$S_3^*(x) = \frac{12}{\pi^2} x + \left(\frac{168}{\pi^2} - \frac{1680}{\pi^4}\right) \cdot \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$

最佳平方逼近多项式

区间  $[-1, 1]$  标准区间，使用勒让德多项式

$$S_n^*(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + \dots + c_n P_n(x)$$

勒让德基函数  $P_k(x)$

$$\begin{cases} P_0(x) = 1 \\ P_1(x) = x \\ P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \end{cases}$$

系数  $c_k$

$$c_k = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$

区间  $[0, 1]$

$$\tilde{S}_n^*(x) = c_0 \tilde{P}_0(x) + c_1 \tilde{P}_1(x) + \dots + c_n \tilde{P}_n(x)$$

位移勒让德基函数  $\tilde{P}_k(x)$

$$\begin{cases} \tilde{P}_0(x) = 1 \\ \tilde{P}_1(x) = 2x - 1 \\ \tilde{P}_2(x) = 6x^2 - 6x + 1 \\ \tilde{P}_3(x) = 20x^3 - 30x^2 + 12x - 1 \end{cases}$$

系数  $c_k$

$$c_k = (2k+1) \int_0^1 f(x) \tilde{P}_k(x) dx$$

# 练习题1：勒让德多项式

...

$f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$  在  $[-1, 1]$  上按勒让德多项式展开求三次最佳平方逼近多项式。

15.  $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ , 在  $[-1, 1]$  上按勒让德多项式展开求三次最佳平方逼近多项式.

解 由勒让德多项式展开公式得

$$f(x) \sim a_0^* P_0(x) + a_1^* P_1(x) + a_2^* P_2(x) + a_3^* P_3(x),$$

其中

$$a_k^* = \frac{(f, P_k)}{(P_k, P_k)} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

由  $P_0(x) = 1$ , 得  $a_0^* = 0$ ;

由  $P_1(x) = x$ , 得  $a_1^* = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \sin \frac{\pi}{2}x \cdot x dx \approx 1.215\,854\,2$ ;

由  $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ , 得  $a_2^* = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 \sin \frac{\pi}{2}x \cdot P_2(x) dx = 0$ ;

由  $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ , 得  $a_3^* = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \sin \frac{\pi}{2}x \cdot P_3(x) dx \approx -0.224\,891\,4$ .

因此所求三次最佳平方逼近多项式为

$$\begin{aligned} S_3^*(x) &= a_1^* P_1(x) + a_3^* P_3(x) \\ &= 1.215\,854\,2x - 0.224\,891\,4 \cdot \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ &= 1.553\,191\,3x - 0.562\,228\,5x^3. \end{aligned}$$

# 练习题2：最小二乘法

给定离散数据

|       |    |   |   |   |
|-------|----|---|---|---|
| $x_i$ | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $y_i$ | -1 | 1 | 0 | 3 |

试求出形如  $y = a + bx^2$  的拟合曲线。

解：这是一个最小二乘拟合问题。设拟合曲线为  $y = a + bx^2$ 。选取基函数

$\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x^2$ 。

1.建立法方程

法方程组的形式为：

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, y) \\ (\varphi_1, y) \end{bmatrix}$$

其中内积定义为向量点积  $(u, v) = \sum_{i=1}^4 u(x_i)v(x_i)$ 。

2.计算各项系数值

已知数据点  $x_i : -1, 0, 1, 2$ ；  $y_i : -1, 1, 0, 3$ 。

2.计算各项系数值

已知数据点  $x_i : -1, 0, 1, 2$ ；  $y_i : -1, 1, 0, 3$ 。

$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum 1^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum x_i^2 = (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 = 1 + 0 + 1 + 4 = 6$

$(\varphi_1, \varphi_1) = \sum x_i^4 = (-1)^4 + 0^4 + 1^4 + 2^4 = 1 + 0 + 1 + 16 = 18$

$(\varphi_0, y) = \sum y_i = -1 + 1 + 0 + 3 = 3$

$(\varphi_1, y) = \sum x_i^2 y_i = 1(-1) + 0(1) + 1(0) + 4(3) = -1 + 0 + 0 + 12 = 11$

3.求解线性方程组

代入数值得到方程组： $\begin{cases} 4a + 6b = 3 \\ 6a + 18b = 11 \end{cases}$ ，解得： $a = -\frac{1}{3}, b = \frac{13}{18}$

4.结论

所求的拟合曲线为： $y = -\frac{1}{3} + \frac{13}{18}x^2$

# 练习题3：最小二乘法

设  $p(x)$  是一个次数不超过 4 次的多项式，并有下列实验数据。

|       |   |    |    |     |     |
|-------|---|----|----|-----|-----|
| $x_i$ | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   |
| $y_i$ | 0 | 14 | 54 | 132 | 260 |

- (1) 求  $p(x)$  的表达式；
- (2) 最小二乘法做这些数据相拟合的二次多项式  $p_2(x)$ ，试写出法方程（不必解方程）。

解：（1）求  $p(x)$  的表达式

由于给出了 5 个插值节点，且  $p(x)$  次数不超过 4 次，可利用牛顿插值法求解。

构造差商表如下：

| $x_i$ | $y_i$ | 一阶差商 | 二阶差商 | 三阶差商 | 四阶差商 |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 1     | 0     |      |      |      |      |
| 2     | 14    | 14   |      |      |      |
| 3     | 54    | 40   | 13   |      |      |
| 4     | 132   | 78   | 19   | 2    |      |
| 5     | 260   | 128  | 25   | 2    | 0    |

由表可知，三阶差商为常数 2，故  $p(x)$  为三次多项式。

根据牛顿插值公式：

$$p(x) = 0 + 14(x - 1) + 13(x - 1)(x - 2) + 2(x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

化简整理：

$$p(x) = 14(x - 1) + (x - 1)(x - 2)[13 + 2(x - 3)]$$

$$p(x) = (x - 1)[14 + (x - 2)(2x + 7)]$$

$$p(x) = (x - 1)(2x^2 + 3x)$$

$$p(x) = 2x^3 + x^2 - 3x$$

- (2) 最小二乘法拟合二次多项式  $p_2(x)$

设拟合多项式为  $p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 。

基函数为  $1, x, x^2$ 。数据点个数  $m = 5$ 。

法方程组的形式为：

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

# 练习题3：最小二乘法

设  $p(x)$  是一个次数不超过 4 次的多项式，并有下列实验数据。

|       |   |    |    |     |     |
|-------|---|----|----|-----|-----|
| $x_i$ | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   |
| $y_i$ | 0 | 14 | 54 | 132 | 260 |

- (1) 求  $p(x)$  的表达式；
- (2) 最小二乘法做这些数据相拟合的二次多项式  $p_2(x)$ ，试写出法方程（不必解方程）。

计算各求和项：

$$\begin{aligned}\sum x_i &= 1+2+3+4+5=15 \\ \sum x_i^2 &= 1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=55 \\ \sum x_i^3 &= 1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=225 \\ \sum x_i^4 &= 1^4+2^4+3^4+4^4+5^4=979\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum y_i &= 0+14+54+132+260=460 \\ \sum x_i y_i &= 1(0)+2(14)+3(54)+4(132)+5(260)=2018 \\ \sum x_i^2 y_i &= 1(0)+4(14)+9(54)+16(132)+25(260)=9154\end{aligned}$$

代入即得法方程组：

$$\begin{cases} 5a_0+15a_1+55a_2=460 \\ 15a_0+55a_1+225a_2=2018 \\ 55a_0+225a_1+979a_2=9154 \end{cases}$$

# 练习题4：最小二乘法

| 已知实验数据 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$  | 2      | 3      | 5      | 7      | 9      | 10     | 12     | 14     |
| $y_i$  | 106.42 | 108.26 | 109.58 | 109.86 | 110.00 | 109.93 | 110.60 | 110.72 |

利用最小二乘法求拟合函数  $y = \frac{x}{ax+b}$ ，并计算均方误差。（保留小数点后六位）

解：  
1.线性化模型与基函数确定

已知拟合函数模型为  $y = \frac{x}{ax+b}$ 。

对两边取倒数进行线性化： $\frac{1}{y} = \frac{ax+b}{x} = a + b\left(\frac{1}{x}\right)$

令  $Y = \frac{1}{y}$ ， $X = \frac{1}{x}$ ，则模型转化为线性形式  $Y = a \cdot 1 + b \cdot X$ 。

选取基函数系为  $\varphi_0(X) = 1$ ， $\varphi_1(X) = X$ 。

待定参数为  $a$ （常数项）和  $b$ （系数项）。

## 2.数据变换与内积计算

将原始数据  $(x_i, y_i)$  转换为  $(X_i, Y_i)$ ，数据点数  $n = 8$ 。

内积定义为  $(u, v) = \sum_{i=1}^n u_i v_i$ 。

计算结果如下（保留 6 位小数）：

$\sum X_i = 1.542063$

$\sum X_i^2 = 0.455911$

$\sum Y_i = 0.073123$

$\sum X_i Y_i = 0.014221$

计算格拉姆矩阵（GramMatrix）元素  $g_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j)$ ：

$g_{00} = (\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^8 1^2 = 8$

$g_{01} = g_{10} = (\varphi_0, \varphi_1) = \sum X_i = 1.542063$

$g_{11} = (\varphi_1, \varphi_1) = \sum X_i^2 = 0.455911$

# 练习题4：最小二乘法

| 已知实验数据 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$  | 2      | 3      | 5      | 7      | 9      | 10     | 12     | 14     |
| $y_i$  | 106.42 | 108.26 | 109.58 | 109.86 | 110.00 | 109.93 | 110.60 | 110.72 |

利用最小二乘法求拟合函数  $y = \frac{x}{ax+b}$ ，并计算均方误差。（保留小数点后六位）

计算右端项向量  $d_k = (Y, \varphi_k)$ ：

$d_0 = (Y, \varphi_0) = \sum Y_i = 0.073123$

$d_1 = (Y, \varphi_1) = \sum X_i Y_i = 0.014221$

3.建立并求解法方程（NormalEquations）

利用格拉姆矩阵建立线性方程组  $G\mathbf{c} = \mathbf{d}$ ：

$$\begin{bmatrix} 8 & 1.542063 \\ 1.542063 & 0.455911 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.073123 \\ 0.014221 \end{bmatrix}$$

计算系数矩阵的行列式：

$\det(G) = 8 \times 0.455911 - (1.542063)^2 = 3.647288 - 2.377958 = 1.269330$

利用克拉默法则（Cramer'sRule）求解：

$a = \frac{\det(G_a)}{\det(G)} = \frac{0.073123 \times 0.455911 - 0.014221 \times 1.542063}{1.269330}$

$a = \frac{0.033338 - 0.021930}{1.269330} = \frac{0.011408}{1.269330} \approx 0.008987$

$b = \frac{\det(G_b)}{\det(G)} = \frac{8 \times 0.014221 - 1.542063 \times 0.073123}{1.269330}$

$b = \frac{0.113768 - 0.112760}{1.269330} = \frac{0.001008}{1.269330} \approx 0.000794$

即拟合函数为：

$$y = \frac{x}{0.008987x + 0.000794}$$

# 练习题4：最小二乘法

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 已知实验数据 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| $x_i$  | 2      | 3      | 5      | 7      | 9      | 10     | 12     | 14     |
| $y_i$  | 106.42 | 108.26 | 109.58 | 109.86 | 110.00 | 109.93 | 110.60 | 110.72 |

利用最小二乘法求拟合函数  $y = \frac{x}{ax+b}$ ，并计算均方误差。（保留小数点后六位）

## 4. 计算均方误差(MSE)

均方误差公式：  $MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ ，其中  $\hat{y}_i = \frac{x_i}{0.008987x_i + 0.000794}$ 。

| $x_i$ | 实测 $y_i$ | 预测 $\hat{y}_i$ | 误差平方 $(y_i - \hat{y}_i)^2$ |
|-------|----------|----------------|----------------------------|
| 2     | 106.42   | 106.564        | 0.020736                   |
| 3     | 108.26   | 108.087        | 0.029929                   |
| 5     | 109.58   | 109.338        | 0.058564                   |
| 7     | 109.86   | 109.884        | 0.000576                   |
| 9     | 110.00   | 110.189        | 0.035721                   |
| 10    | 109.93   | 110.296        | 0.133956                   |
| 12    | 110.60   | 110.457        | 0.020449                   |
| 14    | 110.72   | 110.573        | 0.021609                   |

残差平方和  $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \approx 0.321540$ 。

均方误差：  $MSE = \frac{0.321540}{8} \approx 0.040193$

答：拟合函数为  $y = \frac{x}{0.008987x + 0.000794}$ ，均方误差约为 0.040193。

# 练习题5：最小二乘法

| 已知实验数据 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x_i$  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| $y_i$  | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |

试求最小二乘拟合曲线  $y = ae^{bx}$ 。

解：

1.线性化模型与基函数选取

拟合模型为  $y = ae^{bx}$ 。两边取自然对数得： $\ln y = \ln a + bx$ 。

令  $Y = \ln y$ ， $A = \ln a$ ， $B = b$ 。则化为线性模型： $Y = A + Bx$ 。

选取基函数系  $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x$ 。

离散数据点个数  $n = 6$ 。内积定义为  $(u, v) = \sum_{i=1}^6 u(x_i)v(x_i)$ 。

2.计算格拉姆矩阵与右端项

变换数据  $Y_i = \ln y_i$ ：

|       |        |        |         |         |         |         |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| $x_i$ | 0.0    | 0.5    | 1.0     | 1.5     | 2.0     | 2.5     |
| $Y_i$ | 0.6931 | 0.0000 | -0.1054 | -0.5108 | -0.9163 | -1.2040 |

计算内积：

$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^6 1^2 = 6$

$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum x_i = 0 + 0.5 + 1.0 + 1.5 + 2.0 + 2.5 = 7.5$

$(\varphi_1, \varphi_1) = \sum x_i^2 = 0 + 0.25 + 1.0 + 2.25 + 4.0 + 6.25 = 13.75$

$(Y, \varphi_0) = \sum Y_i \approx -2.0434$

$(Y, \varphi_1) = \sum x_i Y_i \approx 0 + 0 + (-0.1054) + (-0.7662) + (-1.8326) + (-3.0100) = -5.7142$

得到格拉姆矩阵  $G$  和右端向量  $\mathbf{d}$ ：

$G = \begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7.5 \\ 7.5 & 13.75 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} (Y, \varphi_0) \\ (Y, \varphi_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.0434 \\ -5.7142 \end{bmatrix}$

# 练习题5：最小二乘法

| 已知实验数据 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x_i$  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| $y_i$  | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |

试求最小二乘拟合曲线  $y = ae^{bx}$ 。

### 3.求解法方程

解线性方程组  $G \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \mathbf{d}$ ：

计算行列式：

$\det(G) = 6 \times 13.75 - 7.5^2 = 82.5 - 56.25 = 26.25$

利用克拉默法则求解：

$$B = \frac{\det(G_B)}{\det(G)} = \frac{6(-5.7142) - 7.5(-2.0434)}{26.25} = \frac{-34.2852 + 15.3255}{26.25} \approx -0.7223$$
$$A = \frac{\det(G_A)}{\det(G)} = \frac{(-2.0434)(13.75) - (-5.7142)(7.5)}{26.25} = \frac{-28.09675 + 42.8565}{26.25} \approx 0.5623$$

### 4.还原参数

$b = B \approx -0.7223$

$a = e^A = e^{0.5623} \approx 1.7547$

故所求最小二乘拟合曲线为：

$y = 1.7547e^{-0.7223x}$



# 谢谢观看

## 恳请各位批评指正

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！